

华中科技大学 839 波动光学与激光原理 26 试卷

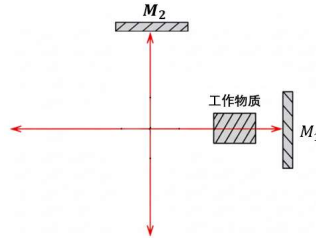
一、选择题

1. 两个同频电磁波叠加，什么情况下其合成波强度 I 等于各个波强度 I_1 和 I_2 之和（假设位相差恒定）
A. 振动方向相同 B. 方向垂直 C. 夹角为 45° D. 夹角为 60°
2. 用牛顿环测量一平凸透镜曲率半径实验中，牛顿环干涉条纹中央
A. 忽明忽暗 B. 无法确定 C. 暗斑 D. 亮斑
3. F-P 干涉仪谐振腔内表面反射率 R 增加时，其光谱分辨率本领
A. 减小 B. 增大 C. 不变 D. 无法确定
4. 左旋圆偏振光垂直通过 $1/4$ 波片后，其出射偏振态
A. 左旋椭圆偏振光 B. 右旋圆偏振光 C. 线偏振光 D. 不确定
5. 一显微物镜数值孔径为 $NA = 0.85$ ，将它用于光源波长 $\lambda = 400\text{nm}$ 显微镜最小分辨距离
A. $1.152\mu\text{m}$ B. $0.144\mu\text{m}$ C. $0.574\mu\text{m}$ D. $0.287\mu\text{m}$

二、填空题（本题共 10 题，每空 3 分，共 30 分）

1. 一部分偏振光中圆偏振光和自然光光强比为 $3:2$ ，求偏振度_____。
2. He-Ne 激光器输出波长 632.8nm ，波长宽度 $\Delta\lambda \approx 4 \times 10^{-5}\text{nm}$ ，求相干长度_____。
3. 地月距离 $3 \times 10^8\text{m}$ ，某型望远镜直径 10m ，则可辨别月球上两点物的最小距离为_____。（ $\lambda = 550\text{nm}$ ）
4. 在 $n_2 = 3.4$ 的介质上镀了一层 $n_1 = 1.38$ 的膜，用 $\lambda = 550\text{nm}$ 的光照射，为使反射率最小，则厚度最小应为_____。
5. 已知 F-P 干涉仪间距 7.5mm ，用其来测量精细结构。现有两种波长的光，一种波长为 500nm 。另一种波长为略小于 500nm 。已知 $\Delta e/e = 0.3$ ，求另一波长为_____。
6. 一束光垂直入射到 $n = 1.5$ 的玻璃片上，则反射光能量占入射光能量的百分比_____。
7. 光从光疏介质垂直入射到光密介质中时，反射光相对于入射光会发生相位突变_____。
8. 一线偏振光振动方向沿 x 轴方向，经过一快轴在 y 轴的 $1/4$ 波片后偏振态为_____。

9. 如图，工作物质两端面夹角 $10''$ ，折射率 $n = 1.76$ ， $\lambda = 632.8\text{nm}$ ，求条纹间隔为_____。



10. 闪耀光栅宽度为 20mm ，每毫米刻线 200 条，闪耀角 30° ，波长为 500nm 的光垂直槽面入射，则光栅分辨率本领为_____。

三、简答题

1. 关于衍射光栅

(1) 衍射由哪两个因子决定，哪个因子决定多衍射条纹位置？哪个因子决定各级衍射条纹强度？

(2) 光栅分辨率本领取决于哪些参数。

(3) 假如光栅宽度为 20mm ，光栅周期为 1000 线/ mm ，一束宽度 5mm 平行光正入射光栅中心位置，观察 $+2$ 级衍射条纹其分辨率本领是多少？

2. 简述光场与物质相互作用三个过程，并写出三个过程的跃迁几率表达式。

3. 稳定腔和非稳定腔判别方法？选取依据？举一例子说明。

4. 红宝石激光器几能级系统？画出其能级图并写出速率方程。

四、计算题

1. 如图，光源发出 P 偏振光，PBS作用是透射 S 光反射 P 光。光楔顶角为 α ，折射率为 n ，放在其中一路光路中。

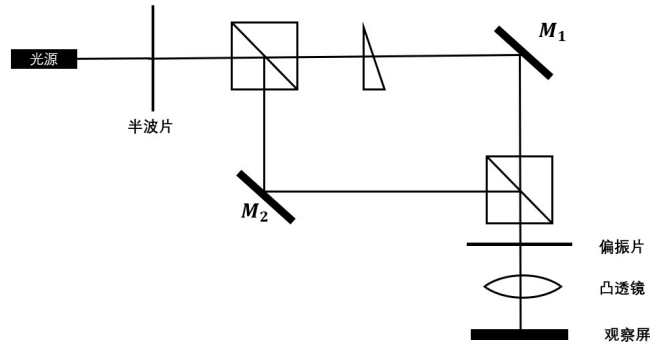
(1) 半波片作用？其快轴方向应与纸面成多少度？

(2) 偏振片作用？其透光方向应与纸面成多少度？

(3) 凸透镜作用？观察屏能否放在其后焦面？

(4) 若用单色光，定域面位于何处？属于等倾干涉还是等厚干涉？

(5) 若所用光波长为 λ ，求条纹间隔 e



2. 已知一球面腔，左侧镜 $R_1 = 2\text{m}$ ，右侧镜 $R_2 = \infty$ ，腔长 $L = 1\text{m}$

(1) 画出示意图并正确标注其参数

(2) 若腔内波长为 $2\pi \mu\text{m}$ ，求束腰位置和大小

(3) 在右侧镜右端 0.01m 处放置 $F = 0.01\text{m}$ 的透镜，问经透镜后的束腰位置和大小

3. 腔长为 1m 红宝石激光器 Cr^{3+} 粒子数密度差为 $\Delta n = 6 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$ ，波长 $\lambda = 694.3\text{nm}$ 自发辐射寿命 $\tau_{\text{sp}} \approx 3 \times 10^{-3} \text{s}$ ，折射率 $n = 1.76$ ，仅考虑自然加宽，上下能级统计权重 $g_1 = g_2 = 1$ 。

(1) 该激光器自发辐射线宽 $\Delta \nu_N$

(2) 纵模输出线模个数

(3) 线型函数峰值 $g(\nu_0, \nu_0)$

(4) 中心频率处小信号增益系数 $G^0 = 1.5 \times 10^{-1} \text{m}^{-1}$ 入射光为 $I_{\nu_0} = I_s$ ，求相应的中心频率处饱和增益系数 G